

Optimização inteira em problemas industriais

Em ambiente industrial são vários os problemas de decisão na gestão, planeamento e operações que naturalmente podem ser expressos em variáveis inteiras, quando formulados como problemas de optimização.

Habitualmente estes problemas são resolvidos relaxando a restrição de integralidade destas variáveis e resolvendo-os como problemas de programação linear. Posteriormente segue-se uma fase de pós-optimização onde, através de heurísticas mais ou menos complexas, se procura repôr a integralidade das variáveis sem detiorar excessivamente a qualidade da solução obtida.

Neste projecto pretende-se implementar em linguagem C uma biblioteca de software para a resolução destes problemas directamente com variáveis inteiras, através de um algoritmo de "branch and bound".

Após a implementação esta biblioteca será testada na resolução de problemas de decisão industriais concretos, na área do planeamento e escalonamento da produção. Os resultados obtidos serão comparados com resultados de abordagens alternativas já existentes e implementadas.